

KV-Diagramme (Karnaugh-Veitch-Diagramme)

Vereinfachen (Minimieren) von Schaltfunktionen

Regeln zum Bilden von Gruppen

- Die Gruppen bestehen aus Benachbarte Felder in die eine Eins eingetragen ist.
- Die Gruppen dürfen keine leeren Felder enthalten.
- Alle Einsen müssen in Gruppen zusammengefasst werden.
- Die Gruppen müssen so groß wie möglich sein.
- Es müssen so wenig Gruppen wie möglich gebildet werden.
- Gruppengrößen sind ausschliesslich Zweierpotenzen (1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 ...).
- Die Gruppen sind rechteckige Blöcke.
- Die Gruppen dürfen sich überlappen.
- Die Gruppen dürfen über die Ränder hinweggehen.
- Zwei Gruppen dürfen nicht exakt die gleichen Einsen umfassen.
- Es darf keine Gruppe vollständig von einer anderen Gruppen umschlossen werden.



Zusammenfassung

Man sucht eine vollständige Überdeckung der Einsen mit möglichst großen rechteckigen Blöcken.

Einsatzzweck

KV-Diagramme werden verwendet, um die DNF (Disjunktive Normalform) zu vereinfachen und verkürzen.

Dies hat verschiedene Aspekte, u.a.:

- Weniger Gatter-Bausteine kosten weniger Geld
- Weniger Gatter-Bausteine benötigen weniger Platz und somit weniger Geld für die Platine
- Weniger Gatter-Bausteine heißt, geringere Fehleranfälligkeit
- ...

Vorlagen

